

Solutore ad Elementi Finiti per Rotodinamica

Manuale Utente

Indice

1	Introduzione e struttura del software	3
2	Struttura dati Rotor	3
2.1	<code>Rotor.nodes</code> — Nodi della mesh	4
2.2	<code>Rotor.shaft</code> — Elementi trave	4
2.3	<code>Rotor.disk</code> — Dischi rigidi	6
2.4	<code>Rotor.bearing</code> — Supporti e cuscinetti	7
2.5	<code>Rotor.forcing</code> — Eccitazioni	12
3	Generazione della mesh: meshGenerator	13
4	Nomenclatura delle matrici di sistema	13
5	Schema risolutivo — Analisi Lineare (Frequenza)	14
5.1	Funzione principale: <code>charRoots</code>	14
5.2	Velocità critiche: <code>critSpeeds</code>	15
5.3	Risposta forzata in frequenza: <code>FRF</code>	15
6	Schema risolutivo — Analisi Non Lineare (Dominio del Tempo)	15
6.1	Funzione principale: <code>timeSimulation</code>	15
6.2	Run-up: <code>runUp</code>	16
6.3	Forze di cuscinetto non lineari: <code>nonLinBearingMatrix</code>	16
6.4	Riduzione modale: <code>reductionMatrix</code>	16
6.5	Tolleranze del solutore ODE	16
7	Funzioni di post-processing	17

8	Funzioni di utilità	18
9	Esempio completo — Analisi lineare	18
10	Esempio completo — Analisi non lineare	19

1 Introduzione e struttura del software

Il software implementa un solutore agli elementi finiti per l'analisi rotodinamica di alberi rotanti. Supporta analisi modali (frequenze naturali, diagrammi di Campbell, velocità critiche), analisi della risposta forzata in frequenza e simulazioni nel dominio del tempo con comportamenti non lineari.

Il solutore è organizzato in tre livelli funzionali:

1. **Definizione del modello:** costruzione della struttura dati Rotor che descrive geometria, materiali e condizioni al contorno.
2. **Calcolo:** funzioni di assemblaggio matriciale e soluzione del problema agli autovalori o dell'ODE.
3. **Post-processing:** funzioni di visualizzazione e analisi dei risultati.

2 Struttura dati Rotor

Tutta l'informazione che descrive il sistema rotodinamico è contenuta in un'unica struttura MATLAB denominata Rotor (o rotor nelle convenzioni adottate negli script di esempio). I campi obbligatori sono:

Campo	Contenuto
<code>Rotor.nodes</code>	Coordinate assiali dei nodi della mesh
<code>Rotor.shaft</code>	Definizione degli elementi trave dell'albero
<code>Rotor.disk</code>	Caratteristiche dei dischi rigidi
<code>Rotor.bearing</code>	Definizione dei supporti e cuscinetti
<code>Rotor.forcing</code>	Tipo di eccitazione (sbilanciamento, gravità, bow)

Campi facoltativi usati da alcune tipologie di forzante:

<code>Rotor.bend</code>	Definizione della deformazione plastica (shaft bow)
-------------------------	---

I gradi di libertà (GDL) per ogni nodo seguono l'ordinamento

$$[u_i, v_i, \theta_i, \psi_i]$$

dove u e v sono gli spostamenti laterali nelle direzioni x e y , e θ , ψ le rotazioni associate. Il numero totale di GDL è $n_{\text{dof}} = 4 \times n_{\text{nodi}}$.

2.1 Rotor.nodes — Nodi della mesh

Ogni nodo è definito da un indice progressivo e dalla sua coordinata assiale.

Campo	Tipo	Descrizione
.node	int	Indice del nodo (da 1 a n_{nodi})
.coord	double	Coordinata assiale z del nodo [m]

Listing 1: Esempio di definizione dei nodi

```

1 numEl = 8;
2 L_shaft = 1.6;    % [m]
3 L_El = L_shaft / numEl;
4
5 nodes    = num2cell(1:numEl+1);
6 z_nodes  = num2cell(0:L_El:L_shaft);
7 Rotor.nodes = struct('node', nodes, 'coord', z_nodes);

```

In alternativa, la funzione `meshGenerator` costruisce automaticamente la struttura `Rotor.nodes` e `Rotor.shaft` a partire da una descrizione geometrica a maglie rade con raffinamento opzionale (si veda la Sezione 3).

2.2 Rotor.shaft — Elementi trave

Ogni elemento trave collega due nodi consecutivi ed è caratterizzato da una formulazione, dalle proprietà geometriche della sezione e dalle proprietà del materiale.

Tipi di elemento trave

Tipo	Formulazione	Taglio	Inerzia rot.	Giroscopico
1	Eulero-Bernoulli	—	—	✓
2	Timoshenko (Cowper 1966)	✓	✓	✓
3	Timoshenko (Hutchinson 2001)	✓	✓	✓
21	Conico, Eulero-Bernoulli	—	—	✓
22	Conico, Timoshenko (Cowper)	✓	✓	✓
23	Conico, Timoshenko (Hutchinson)	✓	✓	✓

Tabella 1: Tipologie di elemento trave disponibili.

Note:

- Il tipo 3 (Hutchinson) fornisce il coefficiente di taglio più accurato per sezioni tubolari rispetto al tipo 2 (Cowper).
- Gli elementi conici (tipi 21–23) non supportano la correzione di rigidezza per effetti di momento torcente.
- Il coefficiente di smorzamento interno β è definito come rapporto rispetto alla matrice di rigidezza: $C_{\text{int}} = \beta K$.
- Per elementi conici, i diametri devono essere specificati ad entrambi i nodi (`d_ext2`, `d_int2`).

Campi della struttura `Rotor.shaft`

Campo	Tipo	Descrizione
<code>.type</code>	int	Tipo elemento (1, 2, 3, 21, 22, 23)
<code>.node1</code>	int	Nodo di partenza dell'elemento
<code>.node2</code>	int	Nodo di arrivo dell'elemento
<code>.d_ext1</code>	double	Diametro esterno al nodo 1 [m]
<code>.d_int1</code>	double	Diametro interno al nodo 1 [m] (0 per sezione piena)
<code>.d_ext2</code>	double	Diametro esterno al nodo 2 [m] (solo tipi 21–23)
<code>.d_int2</code>	double	Diametro interno al nodo 2 [m] (solo tipi 21–23)
<code>.rho</code>	double	Densità del materiale [kg/m ³]
<code>.E</code>	double	Modulo di Young [Pa]
<code>.G</code>	double	Modulo di taglio [Pa]
<code>.beta</code>	double	Coefficiente smorzamento interno [s] (<i>opz.</i>)
<code>.AxialForce</code>	double	Forza assiale sull'elemento [N] (<i>opz.</i>)
<code>.Torque</code>	double	Momento torcente sull'elemento [N·m] (<i>opz.</i>)

Tabella 2: Campi della struttura `Rotor.shaft`.**Listing 2: Esempio di definizione degli elementi albero (Timoshenko, sezione piena)**

```

1 E = 200e9;      % [Pa]
2 G = E / 2 / (1 + 0.285);
3 rho = 7800;    % [kg/m^3]
4
5 [Rotor.shaft.type] = deal(2);      % Timoshenko Cowper

```

```

6 [Rotor.shaft.rho]      = deal(rho);
7 [Rotor.shaft.E]       = deal(E);
8 [Rotor.shaft.G]       = deal(G);
9 [Rotor.shaft.d_int1]  = deal(0);      % sezione piena
10 [Rotor.shaft.d_int2] = deal(0);
11 [Rotor.shaft.d_ext1] = deal(0.075);  % d = 75 mm
12 [Rotor.shaft.d_ext2] = deal(0.075);
13 node1_cell = num2cell(1:numEl);
14 node2_cell = num2cell(2:numEl+1);
15 [Rotor.shaft.node1] = node1_cell{:};
16 [Rotor.shaft.node2] = node2_cell{:};

```

2.3 Rotor.disk — Dischi rigidi

Tipo	Definizione	Campi richiesti
1	Geometrica	<code>.node</code> , <code>.D_ext</code> [m], <code>.D_int</code> [m], <code>.thick</code> [m], <code>.rho</code> [kg/m³]
2	Proprietà inerziali	<code>.node</code> , <code>.mass</code> [kg], <code>.Ip</code> [kg·m²], <code>.Id</code> [kg·m²]

Tabella 3: Tipi di disco disponibili.

Parametri di sbilanciamento (opzionali, aggiunti alla struttura disco):

<code>.m0</code>	Massa di sbilanciamento m_0 [kg]; equivalenza $m_0 \cdot a = m\epsilon$ dove $a = D_{\text{ext}}/2$
<code>.epsilon</code>	Eccentricità di massa ϵ [m]; alternativo a <code>m0</code>
<code>.delta</code>	Angolo di fase dello sbilanciamento [rad], misurato da x in senso antiorario
<code>.beta</code>	Angolo di pendenza del disco (slope unbalance) [rad]
<code>.gamma</code>	Angolo di fase della pendenza [rad]

Listing 3: Esempio di definizione disco (tipo 2 con sbilanciamento)

```

1 Rotor.disk(1) = struct('type', 2, 'node', 5, ...
2                       'mass', 2.3, 'Id', 3.5e-6, 'Ip', 4e-6);
3 Rotor.disk(1).epsilon = 1e-6;    % eccentricita [m]
4 Rotor.disk(1).delta   = 0;      % fase [rad]

```

2.4 Rotor.bearing — Supporti e cuscinetti

Il modello implementa 13 tipologie di supporti e cuscinetti. Per ogni cuscinetto è sempre richiesto il campo `.node` (indice del nodo di applicazione) e `.type` (numero della tipologia). I campi aggiuntivi dipendono dal tipo.

Tipo 1 — Vincolo a cerniera (pinned)

Elimina i GDL di traslazione al nodo, permettendo le rotazioni. Non introduce rigidità o smorzamenti.

GDL vincolati: u_i, v_i

Campo	Valore
<code>.type</code>	1
<code>.node</code>	indice nodo

Tipo 2 — Vincolo a incastro (clamped)

Elimina tutti e quattro i GDL al nodo (traslazioni e rotazioni).

GDL vincolati: $u_i, v_i, \theta_i, \psi_i$

Campo	Valore
<code>.type</code>	2
<code>.node</code>	indice nodo

Tipo 3 — Cuscinetto lineare diagonale, solo traslazioni

Introduce rigidità e smorzamenti diagonali disaccoppiati nelle direzioni x e y . Le rotazioni non sono vincolate.

Campo	Unità	Descrizione
<code>.kx</code>	N/m	Rigidità in direzione x
<code>.ky</code>	N/m	Rigidità in direzione y
<code>.cx</code>	N·s/m	Smorzamento in direzione x
<code>.cy</code>	N·s/m	Smorzamento in direzione y

Tipo 4 — Cuscinetto lineare diagonale, tutti i GDL

Estensione del tipo 3 con rigidità e smorzamenti per tutti e 4 i GDL del nodo (traslazioni e rotazioni).

Campo	Tipo	Descrizione
.k	vettore 4×1 [N/m, N·m/rad]	$[k_x, k_y, k_\theta, k_\psi]^T$
.c	vettore 4×1 [N·s/m, ...]	$[c_x, c_y, c_\theta, c_\psi]^T$

Tipo 5 — Cuscinetto lineare, matrici 2×2 , solo traslazioni

Permette il disaccoppiamento incrociato tra le direzioni x e y per le traslazioni. Le rotazioni non sono vincolate.

Campo	Tipo	Descrizione
.K	matrice 2×2 [N/m]	$\begin{bmatrix} k_{xx} & k_{xy} \\ k_{yx} & k_{yy} \end{bmatrix}$
.C	matrice 2×2 [N·s/m]	$\begin{bmatrix} c_{xx} & c_{xy} \\ c_{yx} & c_{yy} \end{bmatrix}$

Tipo 6 — Cuscinetto lineare completo, matrici 4×4

Modello più generale: matrici di rigidezza e smorzamento complete per tutti i GDL del nodo.

Campo	Tipo	Descrizione
.K	matrice 4×4	Matrice rigidezza completa [N/m, N·m/rad, misto]
.C	matrice 4×4	Matrice smorzamento completa

Tipo 7 — Cuscinetto a film d'olio (modello lineare, cuscinetto corto)

Modello linearizzato basato sulla teoria di Ocvirk (cuscinetto corto, $L/D \ll 1$). Le matrici di rigidezza e smorzamento vengono calcolate automaticamente dal rapporto di eccentricità all'equilibrio, a partire dalle condizioni di carico statiche. La velocità di rotazione deve essere non nulla.

Campo	Unità	Descrizione
.F	N	Carico statico sul cuscinetto
.D	m	Diametro del cuscinetto
.L	m	Lunghezza assiale del cuscinetto
.c	m	Gioco radiale
.eta	N·s/m ²	Viscosità dinamica dell'olio
.Linear	0/1	Se 1: sopprime K e C (solo eccentricità) (opz.)

Tipo 8 — Tenuta a fluido in pressione (seal)

Modello di tenuta per pompe centrifughe e applicazioni con fluido liquido in pressione (Childs, bulk-flow model). Introduce rigidezze e smorzamenti non simmetrici sulle traslazioni.

Campo	Unità	Descrizione
.P	Pa	Differenza di pressione attraverso la tenuta
.R	m	Raggio della tenuta
.L	m	Lunghezza assiale della tenuta
.c	m	Gioco radiale
.V	m/s	Velocità assiale media del flusso
.fric	—	Coefficiente d'attrito medio

Tipo 9 — Cuscinetto a sfere (modello semplificato)

Modello di Kramer (1993) per cuscinetti a sfere. Introduce solo termini diagonali sulle traslazioni; non tiene conto degli effetti fuori piano. Valido per 8, 12 o 16 sfere.

Campo	Unità	Descrizione
.n_ball	—	Numero di sfere: 8, 12 o 16
.d_ball	m	Diametro delle sfere
.fs	N	Carico statico sul cuscinetto
.alpha	rad	Angolo di contatto

Tipo 10 — Squeeze Film Damper (con/senza molla di centraggio)

Modello di Adams (2001) per smorzatori a film d'olio. Assume L/D piccolo (approssimazione di cuscinetto corto). Introduce solo termini diagonali sulle traslazioni.

Campo	Unità	Descrizione
.eta	N·s/m ²	Viscosità dinamica dell'olio
.R	m	Raggio dello smorzatore
.L	m	Lunghezza assiale dello smorzatore
.c	m	Gioco radiale
.ks	N/m	Rigidezza molla di centraggio (<i>opz., default 0</i>)

Tipo 11 — Forze di Thomas-Alford (turbine a vapore/gas)

Modello per l'effetto destabilizzante di Thomas-Alford negli stadi di alta pressione di turbine. Introduce una rigidezza incrociata antisimmetrica (cross-coupling) che non ha smorzamento associato.

Campo	Unità	Descrizione
<code>.beta</code>	—	Fattore empirico ($2 < \beta < 5$ tipicamente)
<code>.T</code>	N·m	Momento torcente allo stadio di turbina
<code>.D</code>	m	Diametro medio della pala
<code>.L</code>	m	Lunghezza radiale della pala

La rigidezza incrociata generata è $K_{sw} = \beta T / (DL)$, con matrice:

$$\mathbf{K}_{TA} = \begin{bmatrix} 0 & K_{sw} \\ -K_{sw} & 0 \end{bmatrix}$$

Tipo 12 — Tenuta labirintica (modello Scharrer-Childs)

Modello bulk-flow per tenute labirintiche per gas comprimibili (Childs & Scharrer, 1986). Calcola la distribuzione di pressione tra i denti (choked o unchoked), la velocità tangenziale di swirl per ogni cavità, e i coefficienti rotodinamici K , k , C , c tramite la funzione ausiliaria `labySeals`. I parametri della tenuta vanno definiti nel cuscinetto; la funzione viene chiamata internamente da `bearingMatrix`.

Campo	Unità	Descrizione
<code>.sealType</code>	stringa	'TOS' (denti sullo statore) o 'TOR' (denti sul rotore)
<code>.P_reserv</code>	Pa	Pressione a monte (serbatoio)
<code>.P_sump</code>	Pa	Pressione a valle (scarico)
<code>.Nt</code>	—	Numero di denti
<code>.Cr</code>	m	Gioco radiale al dente
<code>.L</code>	m	Passo (pitch) assiale tra i denti
<code>.T</code>	K	Temperatura del gas
<code>.Rs</code>	m	Raggio del rotore nella tenuta
<code>.B</code>	m	Profondità delle cavità
<code>.U_inlet</code>	m/s	Velocità tangenziale di ingresso (swirl)
<code>.omega</code>	rad/s	Velocità angolare del rotore
<code>.nu</code>	m ² /s	Viscosità cinematica del gas

Tipo 13 — Cuscinetto a rigidezza e smorzamento dipendenti dalla velocità

Le matrici K e C vengono interpolate linearmente da tabelle in funzione della velocità di rotazione. Utile per cuscinetti a film d'olio con coefficienti derivati da codici TEHD (Thermo-Elasto-Hydrodynamic) o da misure sperimentali.

Campo	Unità	Descrizione
<code>.Speed_points</code>	rad/s	Vettore delle velocità di tabella
<code>.kxx_points</code>	N/m	k_{xx} nei punti di tabella
<code>.kxy_points</code>	N/m	k_{xy} nei punti di tabella
<code>.kyx_points</code>	N/m	k_{yx} nei punti di tabella
<code>.kyy_points</code>	N/m	k_{yy} nei punti di tabella
<code>.cxx_points</code>	N·s/m	c_{xx} nei punti di tabella
<code>.cxy_points</code>	N·s/m	c_{xy} nei punti di tabella
<code>.cyx_points</code>	N·s/m	c_{yx} nei punti di tabella
<code>.cyy_points</code>	N·s/m	c_{yy} nei punti di tabella

Tabella riepilogativa — Tutti i tipi di cuscinetto

Tipo	Modello	Campi aggiuntivi
1	Cerniera (pinned)	—
2	Incastro (clamped)	—
3	Lineare diag., solo trasl.	<code>kx</code> , <code>ky</code> , <code>cx</code> , <code>cy</code>
4	Lineare diag., tutti GDL	<code>k</code> (4×1), <code>c</code> (4×1)
5	Lineare, matr. 2×2	<code>K</code> (2×2), <code>C</code> (2×2)
6	Lineare, matr. 4×4	<code>K</code> (4×4), <code>C</code> (4×4)
7	Film d'olio (lineare)	<code>F</code> , <code>D</code> , <code>L</code> , <code>c</code> , <code>eta</code>
8	Tenuta fluido in pressione	<code>P</code> , <code>R</code> , <code>L</code> , <code>c</code> , <code>V</code> , <code>fric</code>
9	Cuscinetto a sfere	<code>n_ball</code> , <code>d_ball</code> , <code>fs</code> , <code>alpha</code>
10	Squeeze Film Damper	<code>eta</code> , <code>R</code> , <code>L</code> , <code>c</code> , <code>ks</code>
11	Forze Thomas-Alford	<code>beta</code> , <code>T</code> , <code>D</code> , <code>L</code>
12	Tenuta labirintica (gas)	<code>sealType</code> , <code>P_reserv</code> , <code>P_sump</code> , <code>Nt</code> , <code>Cr</code> , <code>L</code> , <code>T</code> , <code>Rs</code> , <code>B</code> , <code>U_inlet</code> , <code>omega</code> , <code>nu</code>
13	K , C tabulati vs velocità	<code>Speed_points</code> , <code>kxx/kxy/kyx/kyy_points</code> , <code>cxx/cxy/cyx/cyy_points</code>

Tabella 4: Riepilogo dei tipi di cuscinetto/supporto disponibili.

2.5 Rotor.forcing — Eccitazioni

Specifica la tipologia di eccitazione applicata al rotore. È possibile combinare più tipi contemporaneamente.

Tipo	Eccitazione	Descrizione
1	Sbilanciamento di massa	Forza centrifuga dovuta a massa eccentrica o a eccentricità di massa ε . Parametri nel disco: <code>m0</code> o <code>epsilon</code> , <code>delta</code> (fase). Equivalenza: $m_0 a = m \varepsilon$ con $a = D_{\text{ext}}/2$.
2	Sbilanciamento di pendenza	Momento dovuto alla pendenza dell'asse principale del disco rispetto all'asse di rotazione. Parametri nel disco: <code>beta</code> (angolo), <code>gamma</code> (fase).
3	Shaft bow (deformazione plastica)	Forza equivalente generata da una deviazione permanente dell'albero dalla linea neutra. I punti di deviazione sono definiti nella struttura ausiliaria <code>Rotor.bend</code> : campi <code>.node</code> , <code>.x</code> , <code>.y</code> [m]. La deviazione agli altri nodi viene calcolata per condensazione di Guyan.
4	Gravità	Forza di gravità applicata in direzione $-y$ a tutti i nodi ($g = 9.80665 \text{ m/s}^2$). Necessaria per simulazioni non lineari con cuscinetti a film d'olio.

Tabella 5: Tipi di eccitazione disponibili.

Listing 4: Esempio di definizione delle forzanti

```

1 % Sbilanciamento di massa + gravita
2 Rotor.forcing(1).type = 1;
3 Rotor.forcing(2).type = 4;
4
5 % Sbilanciamento da shaft bow
6 Rotor.forcing(1).type = 3;
7 Rotor.bend(1).node = 5;
8 Rotor.bend(1).x = 0.2e-3;    % deviazione in x [m]
9 Rotor.bend(1).y = 0.0;
```

3 Generazione della mesh: `meshGenerator`

La funzione `meshGenerator` permette di costruire la struttura `Rotor.nodes` e `Rotor.shaft` a partire da una descrizione geometrica a maglia rada, con la possibilità di raffinare ogni elemento con nodi intermedi e di gestire sezioni coniche.

Listing 5: Firma della funzione

```
1 Rotor = meshGenerator(z_coords, d_shaftEl, n_intNodes, isGraded,
    ...
2     shaftElType, shaftElProperties, shaftLoad,
    intDamping)
```

Parametro	Dimensioni	Descrizione
<code>z_coords</code>	$(N + 1) \times 1$	Coordinate assiali della maglia grezza [m]
<code>d_shaftEl</code>	$N \times 4$	Diametri $[d_{i1}, d_{e1}, d_{i2}, d_{e2}]$ per ogni elemento [m]
<code>n_intNodes</code>	$N \times 1$	Numero di nodi intermedi per elemento
<code>isGraded</code>	$N \times 1$	1: distribuzione cosinusoidale; 0: uniforme
<code>shaftElType</code>	$N \times 1$	Tipo elemento (1, 2, 3, 21, 22, 23)
<code>shaftElProperties</code>	$N \times 3$	$[\rho, E, \nu]$ per elemento
<code>shaftLoad</code>	$N \times 2$	$[F_{ass}, T]$ per elemento (<i>opz.</i>)
<code>intDamping</code>	$N \times 1$	Coefficiente β per elemento (<i>opz.</i>)

Nota: `meshGenerator` non popola i campi `Rotor.disk`, `Rotor.bearing` e `Rotor.forcing`, che devono essere aggiunti manualmente dopo la chiamata.

4 Nomenclatura delle matrici di sistema

L'equazione del moto del sistema rotodinamico è:

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + (\mathbf{C}_0 + \mathbf{C}_b + \Omega \mathbf{C}_1) \dot{\mathbf{x}} + (\mathbf{K}_0 + \mathbf{K}_b + \Omega \mathbf{K}_1) \mathbf{x} = \mathbf{F}(t, \Omega)$$

Simbolo	Significato
$\mathbf{M} = \mathbf{M}_0 + \mathbf{M}_b$	Matrice di massa globale (albero + cuscinetti)
$\mathbf{M}_0$	Matrice di massa dell'albero (consistente, da rotorMatrix)
$\mathbf{M}_b$	Matrice di massa dei cuscinetti (da bearingMatrix)
$\mathbf{C}_0$	Matrice di smorzamento strutturale: $\mathbf{C}_0 = \sum_e \beta_e \mathbf{K}_{0,e}$
$\mathbf{C}_1$	Matrice giroscopica: termine $\Omega \mathbf{C}_1$ nella EOM
$\mathbf{C}_b$	Matrice di smorzamento dei cuscinetti
$\mathbf{K}_0$	Matrice di rigidezza elastica dell'albero
$\mathbf{K}_1$	Matrice di rigidezza dipendente dalla velocità (smorzamento interno): termine $\Omega \mathbf{K}_1$
$\mathbf{K}_b$	Matrice di rigidezza dei cuscinetti

5 Schema risolutivo — Analisi Lineare (Frequenza)

5.1 Funzione principale: [charRoots](#)

Calcola frequenze naturali, modi propri e rapporti di precessione (whirl ratio) dell'intero sistema rotodinamico in funzione della velocità di rotazione.

1. Assemblaggio matriciale — [rotorMatrix](#), [bearingMatrix](#)

- [shaftElement](#) o [shaftTaperEl](#): matrici elemento per ogni tratto d'albero (massa, rigidezza, giroscopica, smorzamento interno)
- [diskElement](#): matrice di massa e giroscopica per ogni disco
- [bearingMatrix](#): matrici $\mathbf{M}_b$, $\mathbf{C}_b$, $\mathbf{K}_b$ e GDL vincolati

2. Formulazione variabili di stato — La matrice di stato $\mathbf{AA}(\Omega)$ è:

$$\mathbf{AA}(\Omega) = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} \\ -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K} & -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{C} \end{bmatrix}$$

dove $\mathbf{K} = \mathbf{K}_0 + \mathbf{K}_b + \Omega \mathbf{K}_1$ e $\mathbf{C} = \mathbf{C}_0 + \mathbf{C}_b + \Omega \mathbf{C}_1$.

- #### 3. Calcolo autovalori/autovettori —
- Tramite `eig(AA)`. Gli autovalori complessi $\lambda = \sigma + i\omega_d$ contengono il tasso di crescita σ [1/s] e la frequenza smorzata ω_d [rad/s]. Vengono filtrati i modi overdamped ($|\text{Im}(\lambda)| < 10^{-1}$ rad/s).
- #### 4. Calcolo del whirl ratio — [modeWhirl](#):
- da ogni modo viene calcolato il parametro $\kappa \in [-1, 1]$, con $\kappa > 0$ per precessione diretta (FW) e $\kappa < 0$ per precessione retrograda (BW).

5.2 Velocità critiche: `critSpeeds`

Metodo	Descrizione
1	Diretto: risolve il problema agli autovalori con $\Omega = \Omega_c$ tale che la frequenza di eccitazione $N_X \Omega_c$ coincida con la frequenza naturale. Soluzione unica e diretta.
2	Iterativo (senza stima iniziale): parte da una velocità nominale e converge per aggiornamento successivo della matrice sistema.
3	Iterativo (con stime iniziali): come il metodo 2 ma con stima iniziale fornita dall'utente per ogni velocità critica. Raccomandato quando le velocità critiche sono vicine tra loro.

5.3 Risposta forzata in frequenza: `FRF`

Calcola la risposta stazionaria al vettore forza complesso (sbilanciamento + shaft bow) risolvendo in ogni punto di velocità il sistema lineare:

$$\left(-\Omega^2 \mathbf{M} + i\Omega \mathbf{C} + \mathbf{K}\right) \mathbf{X} = \mathbf{F}(\Omega)$$

dove $\mathbf{F} = \mathbf{F}_{\text{bow}} + \Omega^2 \mathbf{F}_{\text{unb}}$.

6 Schema risolutivo — Analisi Non Lineare (Dominio del Tempo)

6.1 Funzione principale: `timeSimulation`

Integra numericamente le equazioni del moto non lineari a velocità costante $\Omega = \text{const.}$ Utilizza il solutore rigido ode15s (Adams-BDF). La soluzione comprende il transitorio e il regime stazionario; il regime stazionario si estrae dalla coda temporale.

Listing 6: Firma della funzione

```
1 [time, q, qdot] = timeSimulation(Rotor, t_span, rotorSpeed, ...
2                               initPos, initVel, nr=0)
```

- `t_span` = `[t_start, t_end]`: intervallo di integrazione [s]
- `rotorSpeed`: velocità di rotazione costante [rad/s]

- `initPos`, `initVel`: vettori di condizione iniziale di dimensione `ndof`
- `nr` (opzionale): numero di modi per riduzione modale; 0 = modello completo

6.2 Run-up: `runUp`

Versione di `timeSimulation` per velocità variabile nel tempo secondo la legge polinomiale quadratica:

$$\phi(t) = \alpha_1 t^2 + \alpha_2 t + \alpha_3 \quad \Rightarrow \quad \Omega(t) = 2\alpha_1 t + \alpha_2$$

Listing 7: Firma della funzione

```
1 [time, q, qdot, speed] = runUp(Rotor, t_span, alpha, ...
2                               initPos, initVel, nr=0)
```

dove `alpha` = [`alpha_1`, `alpha_2`, `alpha_3`].

6.3 Forze di cuscinetto non lineari: `nonLinBearingMatrix`

Calcolata internamente ad ogni passo temporale dall'integratore ODE. Implementa il modello di Adiletta (1995) per cuscinetti a film d'olio corti (tipo 7.1) secondo la teoria π -film di Ocvirk. Campi richiesti nel cuscinetto: `D`, `L`, `c`, `eta`.

6.4 Riduzione modale: `reductionMatrix`

Opzione di riduzione Craig-Bampton semplificata, basata sui modi non smorzati e non giroscopici alla velocità di riferimento. Riduce il sistema a `nr` coordinate modali. Raccomandato per:

- Simulazioni temporali lunghe con grandi modelli
- Analisi di run-up dove il costo computazionale è elevato

La larghezza di banda del modello ridotto è stimata dalla funzione come la frequenza naturale del modo più alto trattenuto (campo `maxPuls` [Hz]).

6.5 Tolleranze del solutore ODE

Funzione	RelTol	AbsTol
<code>timeSimulation</code>	10^{-3}	10^{-6}
<code>runUp</code>	10^{-4}	10^{-6}

7 Funzioni di post-processing

Funzione	Descrizione
<code>figureRotor</code>	Schematico 2D del rotore (albero, dischi, cuscinetti)
<code>plotCampbell</code>	Diagramma di Campbell con linee NX e codifica FW/BW
<code>plotRootLocus</code>	Luogo delle radici e mappa di stabilità vs velocità
<code>plotLogDecrement</code>	Decremento logaritmico vs velocità
<code>plotFRF</code>	Risposta in frequenza — Bode (ampiezza + fase)
<code>plotMode</code>	Modo proprio 3D non dimensionale con orbite nodali
<code>plotOrbit</code>	Orbite di precessione in piano (u, v)
<code>plotDisplacement</code>	Profilo di deformazione laterale lungo l'asse
<code>plotStressAnalysis</code>	Mappa 3D del coefficiente di sicurezza Von Mises
<code>plotBifurcation</code>	Diagramma di biforcazione (sezione di Poincaré vs velocità)
<code>poincareMap</code>	Mappa di Poincaré alla velocità fissa
<code>waterfallPlot</code>	Diagramma a cascata (spettro vs velocità)
<code>DFT</code>	Trasformata di Fourier con ricampionamento spline

Tabella 6: Funzioni di visualizzazione e post-processing.

8 Funzioni di utilità

Funzione	Descrizione
<code>meshGenerator</code>	Generazione automatica della mesh con raffinamento
<code>massRotor</code>	Calcolo della massa totale del rotore
<code>LogDecrement</code>	Calcolo del decremento logaritmico da autovalori
<code>sortModesMAC</code>	Ordinamento dei modi tramite MAC (Modal Assurance Criterion)
<code>computeDisplacement</code>	Interpolazione dello spostamento con funzioni di forma
<code>stressAnalysis</code>	Analisi di resistenza Von Mises (fattore di sicurezza statico)
<code>viscosityTemp</code>	Viscosità olio vs temperatura (ASTM D 341)
<code>labySeals</code>	Calcolo coefficienti rotodinamici tenuta labirintica

Tabella 7: Funzioni di utilità.

9 Esempio completo — Analisi lineare

Listing 8: Struttura tipica di un'analisi lineare completa

```

1 %% 1. Generazione mesh
2 Rotor = meshGenerator(z_coords, d_shaftEl, n_intNodes, ...
3                       isGraded, shaftElType, shaftElProperties);
4
5 %% 2. Dischi
6 Rotor.disk(1) = struct('type', 2, 'node', 5, ...
7                       'mass', 2.3, 'Id', 3.5e-6, 'Ip', 4e-6);
8 Rotor.disk(1).epsilon = 1e-6;
9
10 %% 3. Cuscinetti
11 Rotor.bearing(1) = struct('type', 1, 'node', 1); % cerniera
12 Rotor.bearing(2) = struct('type', 7, 'node', 15, ... % film olio
13                          'F', 500, 'D', 0.1, 'L', 0.03, 'c', 2e-4, 'eta', 0.03);
14
15 %% 4. Forzante
16 Rotor.forcing(1).type = 1; % sbilanciamento di massa
17
18 %% 5. Calcolo frequenze naturali e diagramma di Campbell

```

```

19 RotorSpeed = (0:100:5000) * pi/30;    % [rad/s]
20 [evals, evecs, kappa] = charRoots(Rotor, RotorSpeed);
21 [evals_s, evecs_s, kappa_s] = sortModesMAC(evals, evecs, kappa);
22
23 NX = [1 2]; isDamped = true;
24 plotCampbell(RotorSpeed, evals_s(1:6,:), NX, isDamped, kappa_s
    (:,1:6,:));
25
26 %% 6. Velocita critiche
27 [omega_c, modes_c] = critSpeeds(Rotor, 1, isDamped, 2, "num_crit
    ", 4);
28 fprintf('1a veloc. critica: %.1f rpm\n', omega_c(1)*30/pi);
29
30 %% 7. Risposta allo sbilanciamento
31 response = FRF(Rotor, RotorSpeed);
32 plotFRF(RotorSpeed*30/pi, response, [5.1, 5.2]); % nodo 5, dir
    x e y
33
34 %% 8. Stabilita
35 plotRootLocus(RotorSpeed*30/pi, evals_s(1,:));
36 plotLogDecrement(RotorSpeed*30/pi, evals_s(1:6,:));

```

10 Esempio completo — Analisi non lineare

Listing 9: Struttura tipica di un'analisi non lineare (velocita costante)

```

1 %% (definizione Rotor come sopra, con cuscinetti tipo 7.1)
2
3 ndof = 4 * numel(Rotor.nodes);
4 Omega = 1500 * pi/30;    % 1500 rpm [rad/s]
5
6 initPos = zeros(ndof, 1);
7 initVel = zeros(ndof, 1);
8 initPos(2:4:end) = 1e-5; % piccola perturbazione iniziale in y
9
10 %% Simulazione temporale (con riduzione modale a 8 modi)
11 [t, q, qd] = timeSimulation(Rotor, [0, 10], Omega, ...
    initPos, initVel, nr=8);
12
13
14 %% Estrazione del regime stazionario (ultima 20% del tempo)

```

```
15 idx_ss = t > 0.8 * t(end);
16 node = 5;
17 x_ss = q(idx_ss, 4*node-3);
18 y_ss = q(idx_ss, 4*node-2);
19
20 %% Visualizzazione
21 poincareMap(t(idx_ss), x_ss, y_ss, Omega);
22
23 %% Run-up 0 -> 3000 rpm in 30 s
24 alpha_low = [(3000*pi/30) / (2*30), 0, 0];
25 [t_up, q_up, ~, spd] = runUp(Rotor, [0,30], alpha_low, ...
26                               zeros(ndof,1), zeros(ndof,1), nr
                                   =8);
27 disp_ampl = sqrt(q_up(:,4*node-3).^2 + q_up(:,4*node-2).^2);
28 figure; plot(spd*30/pi, disp_ampl);
29 xlabel('Velocita_[rpm]'); ylabel('Ampiezza_[m]');
30 title('Risposta_al_run-up');
```